모평균의 추정 활동지

고2 수학 · 확률통계추정 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 (예시 자료) 어느 고등학교 학생 144명의 몸무게 평균이 68 kg이고 모표준편차가 12 kg일 때, 모평균 m의 ① 95% ② 99% 신뢰구간을 구하세요.

2 (예시 자료) 과자 100봉지의 무게 평균이 250 g, 모표준편차 20 g일 때 모평균의 95% 신뢰구간을 구하세요.

3 σ = 15, n = 225일 때 95% 신뢰구간의 길이를 구하세요.

4 σ = 10일 때 99% 신뢰구간의 길이가 2.58 이하가 되는 표본의 크기 n의 최솟값을 구하세요.

5 도현이는 '95% 신뢰구간 $28.04 \le m \le 31.96$ 안에 모평균이 있을 확률이 95%'라고 했어요. 바르게 고쳐 쓰세요.

6 신뢰구간의 길이를 짧게 하는 방법을 두 가지 쓰세요.

7 95% 신뢰구간이 $70.04 \le m \le 73.96$일 때 표본평균 $\bar{x}$과 $\sigma/\sqrt{n}$을 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

8 **다음을 구하세요(예시 자료).**

① $\bar{x} = 40$, $\sigma = 5$, $n = 25$일 때 95% 신뢰구간
② ①과 같은 자료의 99% 신뢰구간
③ n을 4배로 하면 구간의 길이는?